XV COBEQ-IC
XV CONGRESSO BRASILEIRO de Engenharia Química em Iniciação Científica

PROJETO DE EVAPORADORES DE MÚLTIPLO EFEITO COM INFLUÊNCIA DA PRESSÃO E EPE

Mendonça, Pedro Paulo Nogueira[1]
Duarte, Claudio Roberto[1]

[1] Universidade Federal de Uberlândia

PROJETO DE EVAPORADORES DE MÚLTIPLO EFEITO COM INFLUÊNCIA DA PRESSÃO E EPE

Pedro P. N. Mendonça[1], Cláudio R. Duarte[1]

[1] *Faculdade de Engenharia Química, Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Uberlândia, MG, Brasil.*

Autor correspondente: ppjmendonca@ufu.br

RESUMO

O presente trabalho aborda o projeto de evaporadores de múltiplo efeito considerando explicitamente a variação de pressão e a elevação do ponto de ebulição, efeitos frequentemente negligenciados em modelos clássicos. Desenvolveu-se um algoritmo numérico iterativo, implementado em linguagem C, para a solução do sistema não linear formado pelos balanços de massa e energia acoplados a modelos termodinâmicos. O método emprega um esquema de Gauss–Seidel com sub-relaxação para garantir a convergência numérica. Os resultados mostraram que o aumento do número de efeitos elevou a economia de vapor de 1,35 para 2,48 entre 2 e 7 efeitos, porém promoveu crescimento expressivo da área de troca térmica, de 58 m² para 684 m². Observou-se ainda redução do intervalo de convergência do fator de relaxação, com diminuição do valor ótimo de ω de 0,665 para 0,345, indicando aumento da rigidez numérica do sistema. Dessa forma, o estudo evidencia a existência de um compromisso entre eficiência térmica, demanda de área e estabilidade numérica, sendo necessária a escolha criteriosa do número de efeitos e dos parâmetros iterativos do método.

Palavras-chave: elevação do ponto de ebulição; transferência de calor; método SOR; estabilidade numérica; operações unitárias.

1. INTRODUÇÃO

O processo de evaporação é amplamente empregado na indústria química para a concentração de soluções, sendo os evaporadores de múltiplo efeito uma alternativa energeticamente eficiente devido ao reaproveitamento do vapor entre os estágios. A análise e o projeto desses sistemas envolvem forte acoplamento entre balanços de massa, energia e propriedades termodinâmicas, frequentemente resultando em sistemas não lineares de difícil solução. Modelos clássicos, como os apresentados por DE AZEVEDO e ALVES (2013) e KREITH e BOHN (2012), usualmente simplificam o problema ao negligenciar a variação de pressão entre os efeitos e a elevação do ponto de ebulição (EPE). Assim, este trabalho tem como objetivos: (i) desenvolver um algoritmo numérico para a especificação de evaporadores de múltiplo efeito considerando pressão variável e EPE; e (ii) avaliar o desempenho térmico e a estabilidade numérica do sistema.

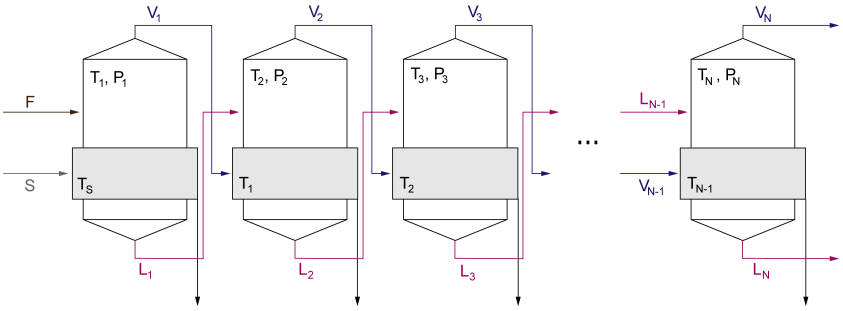
2. METODOLOGIA

Neste trabalho, especifica-se uma bateria de N evaporadores de múltiplo efeito em série e regime concorrente (Figura 1). Desenvolveu-se um código em C que implementa o algoritmo proposto neste trabalho e disponibilizou-se em MENDONÇA (2026). O problema base consiste na concentração de uma solução aquosa de hidróxido de sódio (NaOH), partindo de uma concentração inicial (x_F) de 10% até uma concentração final de 50% em massa. A alimentação entra no primeiro efeito com vazão (F) de 10.000 kg/h e temperatura (T_F) de 50°C. O vapor de aquecimento (vapor vivo) é fornecido ao primeiro efeito como vapor saturado à temperatura (T_S) de 160°C. O último efeito opera a uma pressão tal que a temperatura de saturação do vapor é de 60°C. Deve-se estudar uma bateria de N evaporadores de múltiplo efeito idênticos e de mesma área de troca térmica (A). Assume-se que as variações operacionais não alteram significativamente os mecanismos

http://live-proceedings.pantheonsite.io/p/228812

globais de transferência de calor, portanto, possuem o mesmo coeficiente de troca térmica $U = 2000$ W/(m²·K).

Figura 1 – Esquema de evaporador concorrente de múltiplo efeito em série.



Fonte: o próprio autor.

2.1. Balanços de Massa e Energia

Em cada evaporador, a solução de NaOH é separada em uma corrente de vapor d'água — assumida pura, sem arraste de soluto — e uma corrente líquida concentrada. Assim, os balanços de massa para cada efeito podem ser escritos como, considerando $i \in \mathbb{Z}$ tal que $0 \leq i \leq N$, $L_0 = F$ e $x_0 = x_F$:

$$L_i + V_i = L_{i-1} \ , \tag{1}$$

$$L_i x_i = L_{i-1} x_{i-1} \ . \tag{2}$$

Como a concentração final é especificada e o soluto permanece apenas na fase líquida, a vazão de saída é dada por:

$$L_N = \frac{x_F F}{x_N} \ . \tag{3}$$

O balanço de energia em um efeito genérico i, assumindo vapor de aquecimento saturado e ausência de perdas térmicas, é expresso por:

$$V_i h_{v,i} + L_i H_L(T_i, x_i) = V_{i-1} \Delta H_{\text{vap}}(T_{\text{sat},i-1}) + L_{i-1} H_L(T_{i-1}, x_{i-1}) \ . \tag{4}$$

Nessa equação, h_v é a entalpia do vapor gerado, H_L a entalpia da solução de NaOH e ΔH_{vap} a entalpia de vaporização do vapor saturado. Admitindo áreas iguais em todos os efeitos, deve-se satisfazer (KREITH e BOHN, 2012):

$$A_i = \frac{Q_i}{U_i \Delta T_i} = \text{constante}, \quad (i = 1, 2, \ldots, N) \tag{5}$$

em que Q_i é a taxa de transferência de calor no efeito i, sendo $Q_1 = S\,\Delta H_{\text{vap}}(T_S)$ no primeiro efeito e $Q_i = V_{i-1}\,\Delta H_{\text{vap}}(T_{\text{sat},i-1})$ nos demais.

2.2. Propriedades Termodinâmicas

Todos os dados termodinâmicos foram tratados de forma contínua, ou seja, por meio de modelos teóricos consagrados na literatura ou a partir de ajustes obtidos com base em diagramas termodinâmicos. Para as funções de temperatura de saturação e entalpia de vaporização da água pura, utilizaram-se as equações de Antoine e de Watson, conforme SMITH *et al.* (2005).

2.2.1 Entalpia de vapor superaquecido

O modelo de entalpia do vapor superaquecido (Equação 6) resulta da soma da entalpia de vapor saturado, obtida de SMITH *et al.* (2005), com a integral de $C_p(T)$ entre T_{sat} e T. A correlação para a entalpia

absoluta do vapor saturado (Equação 7) apresenta $R^2 = 0{,}9997$, e $C_p(T)$ também é obtido da tabela de vapor de SMITH *et al.* (2005).

$$h_v\ [\text{kJ/kg}] = H_{\text{sat}} + \int_{T_{\text{sat}}}^{T} C_p\, dT\ , \tag{6}$$

em que,
$$H_{\text{sat}} = 2500{,}9 + 1{,}805T - 2{,}1\cdot 10^{-4}T^2 + 3{,}5\cdot 10^{-7}T^3\ . \tag{7}$$

2.2.2 Pressão de saturação e temperatura de saturação de mistura

PERRY e GREEN (2008) fornecem dados de pressão de saturação de soluções aquosas de NaOH — isto é, a pressão de operação do evaporador — em função da temperatura e da concentração de soluto. A partir desses dados, ajustou-se, com o auxílio do software ORIGINLAB CORPORATION (2026), uma correlação do tipo Antoine modificado, na qual o logaritmo da pressão é expresso em função da temperatura e da concentração. Esse modelo está apresentado na Equação 8 e apresenta coeficiente de determinação $R^2 = 0{,}9994$ para $0 < T < 300$ ºC e $0 < P < 4000$ kPa. Os parâmetros dessa equação estão expostos na Tabela 1.

$$\log(P\ [\text{kPa}]) = A(x) + \frac{B(x)}{T\ [\text{ºC}] + C}\ , \tag{8}$$

em que,
$$A(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3\ ; \tag{9}$$
$$B(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3\ . \tag{10}$$

2.2.3 Entalpia de mistura

PERRY e GREEN (2008) fornecem dados de entalpia de soluções aquosas de NaOH em função de T e x, os quais foram digitalizados via WebPlotDigitizer (ANKIT ROHATGI, 2024) e ajustados no ORIGINLAB CORPORATION (2026), resultando na Equação 11 ($R^2 = 0{,}99919$ para $50 < T < 450$ ºC e $0 < H < 5000$ kJ/kg). Os parâmetros estão na Tabela 1.

$$H_L\ [\text{kJ/kg}] = \hat{h}_{00} + \hat{h}_{10}x + \hat{h}_{01}T + \hat{h}_{20}x^2 + \hat{h}_{02}T^2 + \hat{h}_{11}xT, \qquad T \text{ em ºC}\ . \tag{11}$$

Tabela 1 – Parâmetros das Equações 8, 9, 10 e 11 propostas neste trabalho.

Parâmetro	$\hat{h}_{00}$	$\hat{h}_{10}$	$\hat{h}_{01}$	$\hat{h}_{11}$	$\hat{h}_{20}$	$\hat{h}_{02}$
Valor	-26,010	-207,89	0,9992	-0,4763	795,65	$-1{,}27\cdot10^{-5}$
Parâmetro	a_0	a_1	a_2	a_3	C	–
Valor	6,7711	-0,7195	1,1308	3,6232	190,80	–
Parâmetro	b_0	b_1	b_2	b_3	–	–
Valor	-1395,65	47,4443	-11,1868	-2711,78	–	–

2.3. Sistema de Equações e Método Numérico

Com base nos balanços de massa e energia, as equações de cada evaporador são agrupadas em um sistema não linear (Equações 12–17), cuja não linearidade decorre da dependência das propriedades termodinâmicas — especialmente as entalpias — com a temperatura e a concentração. Como as variáveis de estado (T, P, x) são inicialmente desconhecidas e as estimativas iniciais geralmente não satisfazem a igualdade das áreas (Equação 5), emprega-se um procedimento iterativo em dois níveis: primeiro, resolve-se

o sistema para V_i e L_i com T, P e x fixos; em seguida, ajustam-se as variáveis de estado para impor áreas iguais. O processo é repetido até convergência simultânea.

$$V_1^{(k+1)} = \frac{V_2^{(k)} h_{v,2} + L_2^{(k)} H_L(T_2, x_2) - L_1^{(k)} H_L(T_1, x_1)}{\Delta H_{\text{vap}}(T_{\text{sat},1})}, \tag{12}$$

$$L_1^{(k+1)} = F - V_1^{(k+1)}, \tag{13}$$

$$S^{(k+1)} = \frac{V_1^{(k+1)} h_{v,1} + L_1^{(k+1)} H_L(T_1, x_1) - F H_L(T_F, x_F)}{\Delta H_{\text{vap}}(T_S)}, \tag{14}$$

$$V_i^{(k+1)} = \frac{V_{i+1}^{(k)} h_{v,i+1} + L_{i+1} H_L(T_{i+1}, x_{i+1}) - L_i^{(k)} H_L(T_i, x_i)}{\Delta H_{\text{vap}}(T_{\text{sat},i})}, \tag{15}$$

$$L_i^{(k+1)} = L_{i-1}^{(k+1)} - V_i^{(k+1)}, \tag{16}$$

$$V_N^{(k+1)} = L_{N-1}^{(k+1)} - L_N. \tag{17}$$

Inicialmente, aplicou-se o método de Gauss–Seidel, porém sem convergência. Assim, adotou-se o método *successive over-relaxation* (SOR), introduzindo o fator ω ($0 < \omega < 1$) após a atualização das variáveis (Equações 12–17) para estabilizar o processo iterativo, conforme a Equação 18, aplicada a todas as variáveis ao final de cada iteração (BURDEN *et al.*, 2016).

$$\phi^{(k+1)} \leftarrow \phi^{(k)} + \omega \left(\phi^{(k+1)} - \phi^{(k)} \right) . \tag{18}$$

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Referências clássicas, como DE AZEVEDO e ALVES (2013), propõem algoritmos que apresentam bom desempenho quando se despreza a influência da pressão no processo de evaporação, seja no cálculo da entalpia do vapor superaquecido ou na estimativa da elevação do ponto de ebulição. Todavia, neste trabalho, ambos os efeitos foram considerados; assim, propôs-se um novo algoritmo para a resolução iterativa do sistema não linear. Esse algoritmo está apresentado na Figura 2. A convergência é declarada quando a variação relativa de todas as variáveis é inferior à tolerância estabelecida de 10^{-10}, valor suficientemente rigoroso para garantir a convergência mesmo em condições numéricas mais críticas.

A condição de viabilidade física do sistema é satisfeita quando existe um gradiente de temperatura efetivo positivo ao longo dos efeitos, garantindo a transferência de calor em cada evaporador. Em particular, para cada efeito i, deve-se ter:

$$T_{\text{sat},i-1} - T_i \geq \text{EPE}_i \, , \tag{19}$$

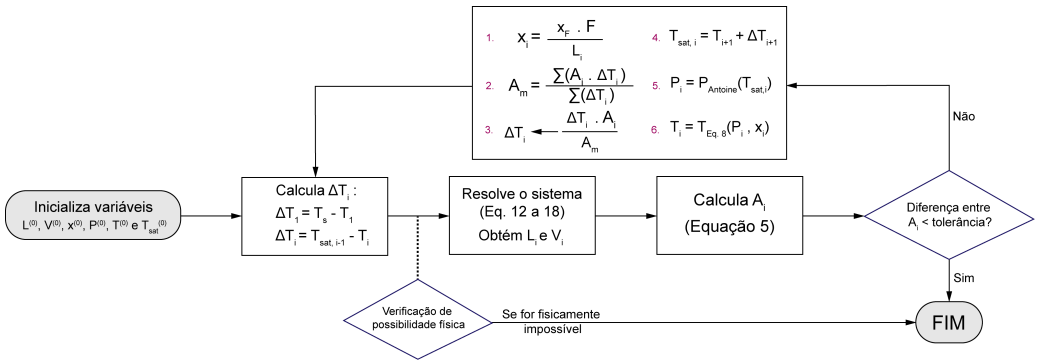
onde EPE_i representa a elevação do ponto de ebulição da solução no efeito i. De forma global, a soma das quedas de temperatura disponíveis deve ser suficiente para acomodar todas as elevações do ponto de ebulição ao longo do sistema, de modo que:

$$\Delta T_{\text{total}} = T_S - T_N - \sum_{i=1}^{N} \text{EPE}_i \geq 0 \, . \tag{20}$$

Para a inicialização das variáveis, assume-se, a partir do balanço de massa (Equação 1), que as vazões de vapor são aproximadamente iguais em todos os efeitos. Com essa hipótese, obtêm-se estimativas iniciais para as vazões líquidas e as concentrações em cada evaporador. A pressão em cada efeito é inicializada por interpolação linear entre a pressão do primeiro efeito (associada ao vapor vivo) e a do último efeito, assumindo-se uma queda uniforme ao longo do sistema. A partir dessas pressões, calculam-se as temperaturas

de operação (Equação 8) e as temperaturas de saturação por meio da equação de Antoine. Esses valores constituem as condições iniciais para o processo iterativo.

Figura 2 – Algoritmo para resolução do sistema não linear de evaporadores de múltiplo efeito com a pressão variável independente.

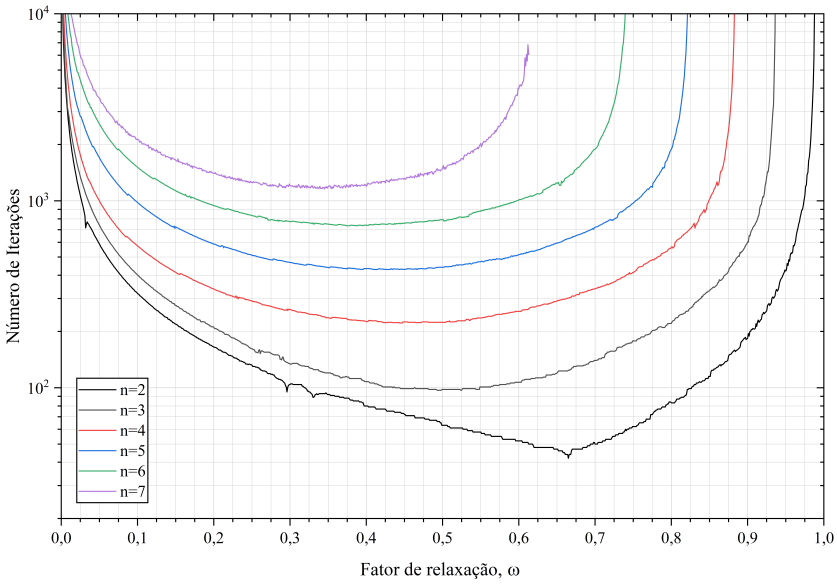


Fonte: o próprio autor.

3.1. Estabilidade numérica

O algoritmo proposto, bem como sua implementação em linguagem C, apresentou bom desempenho na especificação de evaporadores de múltiplo efeito. Entretanto, observou-se que o sistema de equações não linear é consideravelmente instável. Na Figura 3, verifica-se que, para todos os casos analisados, existe um intervalo dentro de $0 < \omega < 1$ no qual o fator de sub-relaxação promove a convergência do sistema. Além disso, observa-se que, à medida que o número de efeitos aumenta, o sistema se torna mais instável, e o intervalo de convergência associado a ω se reduz. Verifica-se ainda que o valor ótimo de ω — isto é, aquele que minimiza o número de iterações necessárias para convergência — diminui com o aumento do número de efeitos.

Figura 3 – Número de iterações do método numérico em função do fator ω para evaporadores de 2, 3, 4, 5, 6 e 7 efeitos.



Fonte: o próprio autor.

Os resultados apresentados na Tabela 2 e na Figura 3 evidenciam claramente o compromisso entre desempenho térmico e estabilidade numérica. Observa-se que o aumento do número de efeitos resulta em menor consumo de vapor vivo e maior economia de vapor, como esperado, porém à custa de um crescimento significativo da área total requerida, sobretudo para $n \geq 5$, indicando potencial impacto econômico. Do ponto de vista numérico, verifica-se que o sistema se torna progressivamente mais sensível, com redução do intervalo de convergência do fator de sub-relaxação e diminuição do valor ótimo de ω. A Figura 3 mostra que, para valores elevados de ω, o método diverge rapidamente, enquanto valores muito baixos implicam elevado número de iterações, caracterizando um comportamento típico de sistemas não lineares fortemente acoplados. Esse padrão confirma que o aumento do número de efeitos intensifica o acoplamento térmico e material, restringindo a região de estabilidade do método iterativo.

Tabela 2 – Influência do número de efeitos na área de troca térmica, economia de vapor e parâmetros de convergência do método numérico.

nº efeitos	Área (m^2)	Vapor consumido, S (kg/h)	Econ.	$\omega_{\text{ótimo}}$	Intervalo de convergência
2	58,083	5940.4	1,3467	0,665	$0 < \omega \leq 0,988$
3	70,128	4593.6	1,7415	0,496	$0 < \omega \leq 0,937$
4	89,608	3949.4	2,0256	0,445	$0 < \omega \leq 0,884$
5	125,442	3585.8	2,2310	0,429	$0 < \omega \leq 0,823$
6	211,225	3363.0	2,3788	0,377	$0 < \omega \leq 0,743$
7	684,210	3221.2	2,4836	0,345	$0 < \omega \leq 0,613$

4. CONCLUSÃO

O presente trabalho mostrou que a inclusão da variação de pressão e da elevação do ponto de ebulição torna o problema de especificação de evaporadores de múltiplo efeito mais fortemente acoplado e sensível aos parâmetros iterativos. Embora o aumento do número de efeitos promova maior aproveitamento energético, esse ganho ocorre à custa de maior demanda de área e menor estabilidade numérica. Os resultados indicaram que sistemas com 3 a 5 efeitos apresentam melhor compromisso entre desempenho térmico e robustez computacional. Verificou-se ainda que a utilização de sub-relaxação é indispensável para garantir a convergência do método, sendo fatores de relaxação moderados os mais adequados para as condições avaliadas. Dessa forma, o trabalho evidencia a importância da escolha criteriosa tanto dos parâmetros de projeto quanto da estratégia numérica empregada.

REFERÊNCIAS

ANKIT ROHATGI, 2024. ``WebPlotDigitizer". `https://automeris.io/`. Acesso em: 22 mar. 2026.

BURDEN, R. L., FAIRES, J. D., BURDEN, A. M., 2016, Análise Numérica. Cengage Learning.

DE AZEVEDO, E. G., ALVES, A., 2013, Engenharia de Processos de Separação. Lisboa, IST Press.

KREITH, F., BOHN, M. S., 2012, Princípios de Transferência de Calor. México, Cengage Learning.

MENDONÇA, P. P. N., 2026. ``Evaporador de Múltiplo Efeito". `https://github.com/ppmend/Evaporador_de_Multiplo_Efeito`. Acesso em: 13 abr. 2026.

ORIGINLAB CORPORATION, 2026. ``OriginPro 2026 (Learning Edition)". Software de análise de dados e gráficos.

PERRY, R. H., GREEN, D. W., 2008, Perry's Chemical Engineers' Handbook. 8 ed. New York, McGraw-Hill.

SMITH, J. M., VAN NESS, H. C., ABBOTT, M. M., 2005, Introdução à Termodinâmica da Engenharia Química. Rio de Janeiro, LTC.